Experimentos Aleatorizados

2026-04-13

Objetivos

Agenda

1. ¿Por qué funciona la aleatorización?
2. Diseño y estimación
3. Amenazas a la validez: falla, deserción, evaluación
4. Efectos de derrame y SUTVA

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta clase, podrás:

- Explicar por qué la aleatorización elimina el sesgo de selección usando el marco de resultados potenciales
- Identificar las principales amenazas a la validez interna de un experimento
- Detectar problemas de deserción y de efectos impulsados por la evaluación
- Explicar qué son los efectos de derrame y por qué violan SUTVA

Como diagrama causal

$$\begin{tikzcd}
 & U \arrow[dr] & \\
D \arrow[rr] & & Y
\end{tikzcd}$$

(aleatorizado)

La aleatorización elimina todas las flechas hacia D: no existe ningún camino de confusión entre D e Y.

Aleatorización

- No confundir *asignación aleatoria* con *muestreo aleatorio*
- Asignación aleatoria: las unidades son asignadas aleatoriamente a grupos de tratamiento o control
  - La base de la inferencia causal
- Muestreo aleatorio: el investigador recoge información de un subgrupo aleatorio
  - Útil para hacer inferencias sobre la población

Ensayos Aleatorizados

Ensayos Aleatorizados

Ensayos aleatorizados son investigaciones donde el investigador activamente selecciona un grupo aleatorio y aplica el tratamiento.

- Usualmente, los ensayos aleatorizados se hacen con un socio implementador (ONG, gobierno, empresa).
- Permite investigar una cuestión causal sin que haya riesgo de confusores.
- No siempre es posible: límites éticos, políticos o legales; costo de implementación; violaciones de SUTVA.

Aleatorización estratificada

En lugar de aleatorizar los grupos de tratamiento y control directamente, podemos separar la muestra en estratos con características similares y aleatorizar dentro de cada estrato.

- Garantiza el equilibrio entre subgrupos mediante la aleatorización dentro de los estratos.
- Beneficio clave: Errores estándar más bajos $\rightarrow$ Estimaciones más precisas.
- Es necesario controlar los estratos durante la estimación para obtener errores correctos.

Estimación y validez

Estimación del efecto

Una ventaja de ensayos aleatorizados es que la estimación del efecto es muy simple: simplemente se compara el resultado promedio de los grupos.

Una forma de hacerlo es una regresión del resultado en la asignación del tratamiento.

Con la aleatorización, sabemos que no existen confusores. Asimismo, puede ser una buena idea incluir controles en la estimación:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \gamma X_i + u_i$$

donde u_i es el error con $E[u_i \mid D_i] = 0$ bajo aleatorización.

¿Por qué?

Rol de las covariables en la precisión

Incluso con aleatorización, las estimaciones pueden ser ruidosas.

- Si las covariables importantes explican la variación en los resultados, controlarlas puede mejorar la precisión.
- Enfoque común: **Incluir covariables en la regresión**
- Mejora la eficiencia sin introducir sesgo.
- Ejemplo: Si la educación afecta los ingresos, controlar la educación en un ensayo controlado aleatorizado (ECA) que evalúa un programa de capacitación mejora la precisión.

Validez interna y externa

- Validez interna: ¿Es creíble la identificación? ¿El diseño cierra todos los caminos de backdoor?
- Validez externa: ¿Se generalizarían los resultados a otros contextos?

Amenazas a la validez interna

- Falla en la aleatorización
- Deserción
- Efectos derivados de la evaluación
- Efectos indirectos
- Cumplimiento parcial

Falla en la aleatorización

Falla en la aleatorización

Supongamos que, tras la aleatorización, el grupo de tratamiento está compuesto por un 47 % de mujeres, mientras que el grupo de control está compuesto por un 52 % de mujeres. ¿Es esto un problema?

Falla en la aleatorización

Práctica estándar: comprobar el *equilibrio* de las covariables

- ¿Se parecen los grupos de control y de tratamiento en cuanto a las covariables?
- Asegurarse de que la aleatorización haya creado grupos similares
- **Nota:** La aleatorización puede ser perfectamente válida y aun así producir desequilibrio por azar. La prueba conjunta detecta si el desequilibrio *supera* lo esperado por azar — no indica que el protocolo fue comprometido.

Tabla de equilibrio

Table 2: Descriptive Statistics: Baseline Covariate Balance

	Treatment	Control	p-value
Demographic			
Age	30.169	30.035	0.542
Male	0.328	0.319	0.627
Female	0.669	0.678	0.628
Non-binary/other	0.003	0.003	0.999
Non-Hispanic Black	0.295	0.305	0.554
Non-Hispanic Asian	0.036	0.038	0.790
Non-Hispanic White	0.473	0.463	0.597
Non-Hispanic Native American	0.020	0.025	0.428
Hispanic	0.220	0.214	0.694
Household Size	2.943	2.996	0.435
Number of Other Adults in the Household	0.684	0.716	0.347
Any Children	0.568	0.571	0.897
Has Disability	0.338	0.311	0.130
Bachelor's Degree	0.202	0.205	0.866
Employed	0.578	0.586	0.675
Income and Employment			
Total Household Income (1000s)	29.991	29.917	0.922
Total Individual Income (1000s)	21.355	21.217	0.861
Work Hours/Week	21.207	21.780	0.487
Has a Second Job	0.168	0.173	0.712
Months Employed in the Past Year	7.215	7.268	0.778
Number of Jobs in the Past 1 Year	1.403	1.439	0.457
Number of Jobs in the Past 3 Years	2.684	2.620	0.485

Falla en la aleatorización

Supongamos que esa tabla de equilibrio muestra una diferencia estadísticamente significativa, por ejemplo, el control tiene menos personas con discapacidad.

¿Qué debemos hacer?

Falla en la aleatorización

En general, si probamos 20 variables, 1 va a ser estadísticamente significativa, por azar.

Para detectar problemas sistemáticos en la aleatorización, es mejor hacer una prueba de equilibrio conjunto:

$$D_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_k X_{ik} + u_i$$

Y probamos la hipótesis: $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 0$, $\ldots$, $\beta_k = 0$.

Deserción

Deserción

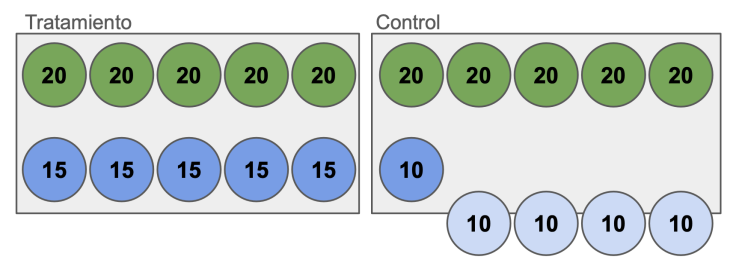
Se produce cuando no se pueden medir los resultados de algunos participantes del estudio:

- Dado que esto puede depender del estado del tratamiento, los dos grupos con resultados observados ya no son comparables.
- Una reencarnación del sesgo de selección de la muestra.

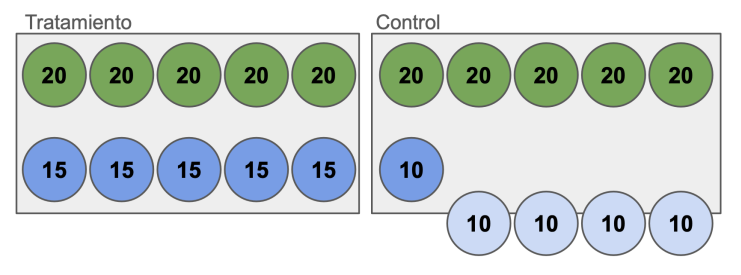
Deserción

- Personas que abandonaron el programa.
- Personas que se hayan mudado fuera del área.
- Fallecidos.
- Se niegan a cooperar.
- El investigador no puede encontrarlos.
- Es posible que se nieguen a responder algunas preguntas.

Deserción


Tratamiento
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
Control
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10

Deserción

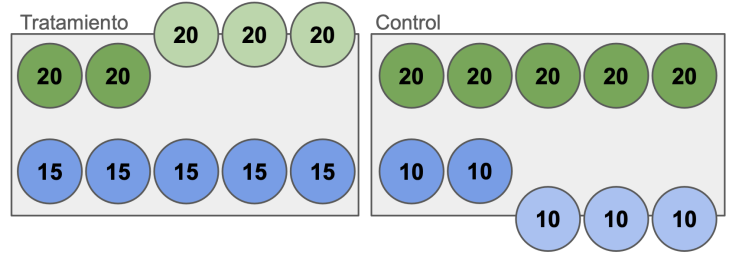


$$E[Y_i \mid D_i = 1] = 17.5$$

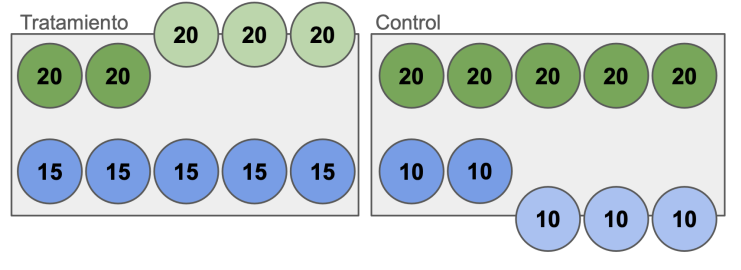
$$E[Y_i \mid D_i = 0] = 15$$

$$E[Y_i \mid D_i = 0, \text{Muestra}] = 18.33$$

Deserción


Tratamiento
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
Control
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10

Deserción



$$E[Y_i \mid D_i = 1, \text{Muestra}] = 16.4$$

$$E[Y_i \mid D_i = 0, \text{Muestra}] = 17.1$$

Deserción

Si la deserción es puramente aleatoria respecto a (Y_i^1, Y_i^0), no introduce sesgo, pero sí reduce el poder estadístico — y es muy difícil probar que la deserción es aleatoria.

Aunque la tasa de deserción sea igual entre tratamiento y control, no podemos estar seguros de que los grupos son comparables.

Deserción

¿Cómo limitar?

- Implementar instrumentos y procedimientos piloto de recopilación de datos.
- Realizar múltiples seguimientos a todos los participantes originalmente aleatorizados.
- Evitar esperar demasiado para el seguimiento.
- Ofrecer incentivos (pequeños).
- Cambiar el nivel de aleatorización.
  - P. ej. Si ve a vecinos recibiendo tratamiento, pero usted no, puede generar resentimiento y abandono.

Efectos impulsados por la evaluación

Efectos impulsados por la evaluación

Participar en una evaluación puede cambiar el comportamiento de las personas, independientemente del impacto del programa en sí: participar en un experimento hace que un grupo sea "diferente", no por el tratamiento en sí.

- Efecto Hawthorne: el grupo tratado trabaja más de lo habitual.
- Efecto John Henry: el grupo de comparación compite con el tratamiento.
- Resentimiento o desmoralización: el grupo de comparación obtiene peores resultados de lo habitual.

Efectos impulsados por la evaluación

- **Efectos de demanda**: participantes actúan conforme a las expectativas del investigador
- **Efectos anticipatorios**: cambios de comportamiento por la expectativa de recibir tratamiento (especialmente en diseños de implementación gradual)

¿En qué dirección sesgan Hawthorne, John Henry, desmoralización, demanda y anticipación?

Efectos indirectos

Efectos indirectos

Efectos indirectos de la participación en el programa en otros

- También llamados externalidades
- Pueden adoptar diversas formas, positivas o negativas

1. Físicos

- La inmunización reduce la transmisión de enfermedades
- Los incentivos para la agricultura pueden aumentar la contaminación del agua

Efectos indirectos

2. Informativos/conductuales

- El agricultor que aprende una mejor técnica de aplicación de fertilizantes puede enseñársela a sus vecinos
- Las personas copian los comportamientos saludables de otros

3. Efectos de mercado

- Los precios de los alimentos pueden aumentar si los agricultores tienen mejor acceso a los mercados
- Los salarios pueden aumentar en una comunidad después de que los agricultores reciban capacitación en emprendimiento.

Efectos indirectos

En esencia, una violación del supuesto SUTVA. No podemos representar los resultados potenciales simplemente como (Y_i^1, Y_i^0), ya que existen más casos posibles.

El resultado de la unidad i se ve afectado por el estado de tratamiento de j.

Efectos indirectos

¿Por qué es una amenaza?

Las personas fuera del grupo de tratamiento experimentan efectos indirectos.

¿Qué sucedería si se ignoraran los efectos indirectos al evaluar:

- ¿La efectividad de una vacuna?
- ¿Un programa para capacitar y equipar a pescadores?

No se limita necesariamente a los efectos de los participantes tratados sobre los no tratados.

La inmunización ayuda a reducir la enfermedad en todos los demás, tanto tratados como no tratados.

Efectos indirectos

¿Cómo podemos gestionar los efectos indirectos?

Primero: anticiparlos

- Usar la teoría, los marcos lógicos y estudios previos para considerar la posibilidad de efectos indirectos positivos o negativos
- Reducir los efectos indirectos en la fase de diseño limitando el contacto entre grupos

Efectos de derrame

La aleatorización a un nivel superior puede limitar los efectos de derrame dentro del grupo de tratamiento.

- Imagine un programa de capacitación para mejorar la aplicación de fertilizantes.
- Los agricultores pueden conversar e intercambiar experiencias.
- Si la aleatorización se realiza a nivel del agricultor, existe una alta probabilidad de contaminación.
- La aleatorización a nivel de la comunidad aborda el problema.

Efectos de derrame

Una mayor separación puede limitar el potencial de efectos de derrame.

- Mantener a los agricultores tratados y los controles al menos a 100 km de distancia puede limitar aún más la interacción.

Efectos de derrame

Los efectos de derrame en sí mismos pueden ser de interés.

- Desde el punto de vista del responsable de políticas, puede tener un efecto importante en el análisis costo-beneficio del programa.
- ¿Podemos obtener el 80% del efecto con el 40% del costo al dirigir la capacitación a los líderes comunitarios?

Efectos de derrame

Cómo medir los efectos de derrame:

1. **Grupo de derrame explícito**: grupo tratado + grupo cercano (derrame) + grupo control puro lejano.
2. **Variar la saturación**: diferentes proporciones de tratamiento entre grupos (ej. 0%, 25%, 50%, 75%, 100% inmunización).
3. **Modificar el grupo de pares**: experimentos que cambian directamente el entorno social (ej. "Moving to Opportunity").

Resumen

¿Qué aprendimos hoy?

- **Aleatorización** elimina el sesgo de selección al romper la correlación entre D_i e (Y_i^1, Y_i^0)
- **Aleatorización estratificada** mejora la precisión al balancear subgrupos
- **Amenazas a la validez interna**:
  1. Falla en la aleatorización (detectar con tabla de balance + prueba F conjunta)
  2. Deserción (sesgo si correlaciona con el tratamiento)
  3. Efectos Hawthorne / John Henry / demanda
  4. Efectos de derrame (violación de SUTVA)
- **Pregunta de diseño clave**: ¿a qué nivel aleatorizar para limitar derrame?

Para más allá de experimentos aleatório

- Todo lo que aprendemos sobre experimentos puede se aplicar en otros contextos.
- Como vamos a ver, es comun que un diseño de investigación intente **aproximar** un experimento aleatório.
  - Por eso, puede tener los mismos problemas.
- Hay que pensar sobre "falla en la aleatorización" (equilibrio), deserción, efectos de demanda y de derrame en **todos** tipos de investigación.